



Fisica II

20AXPWZ

A.A. 2027/28

Lingua dell'insegnamento

Italiano

Corsi di studio

Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale - Torino

Organizzazione dell'insegnamento

Didattica	Ore
-----------	-----

Docenti

Docente	Qualifica	Settore	h.Lez	h.Es	h.Lab	h.Tut	Anni incarico
---------	-----------	---------	-------	------	-------	-------	---------------

Collaboratori

▼ Espandi

Didattica	SSD	CFU	Attività formative	Ambiti disciplinari
	FIS/01	3	A - Di base	Fisica e chimica
	FIS/03	3	A - Di base	Fisica e chimica

📌 Statistiche superamento esami

Anno accademico di inizio validità2024/25

Presentazione



L'insegnamento di Fisica II è mirato a fornire agli studenti conoscenze di base dell'elettromagnetismo classico, includendo la propagazione della luce come onda elettromagnetica. Verranno illustrate le leggi fondamentali nonché alcuni esempi di applicazioni di tali leggi per consentire allo studente di concretizzare i concetti appresi. In particolare, l'insegnamento si propone di fornire agli studenti una comprensione concettuale e quantitativa (che include la risoluzione di problemi), dei seguenti argomenti: elettrostatica nel vuoto e nella materia; corrente elettrica; magnetostatica nel vuoto e nella materia; campi elettrici e magnetici variabili nel tempo; proprietà delle onde elettromagnetiche e fenomeni collegati alla loro propagazione



The course of Physics II is aimed at providing the students with basic knowledge of classical electromagnetism, including the propagation of light as an electromagnetic wave. The fundamental laws will be explained as well as some examples of applications of these laws to allow the student to apply the concepts learned. In particular, the course aims at providing students with a conceptual and quantitative understanding (which includes problem solving) of the following topics: electrostatics in vacuum and in matter; electric current; magnetostatics in vacuum and in matter; time-varying electric and magnetic fields; properties of electromagnetic waves and phenomena related to their propagation.

Risultati attesi

Al termine dell'insegnamento si richiederà allo studente di:
- conoscere le basi dell'elettromagnetismo classico comprendendone in modo critico le sue leggi
- avere una conoscenza di base delle proprietà delle onde elettromagnetiche e dei fenomeni connessi alla loro propagazione
- applicare le conoscenze acquisite nella soluzione di esercizi.

Prerequisiti

E' necessaria una buona conoscenza e padronanza degli strumenti matematici appresi negli insegnamenti di Analisi I e II e di Geometria e dei concetti fondamentali di Meccanica e Termodinamica appresi nell'insegnamento di Fisica I.

Programma

ELETTROSTATICA (circa 18h)
Forza, campo e potenziale generati da sistemi discreti e continui di cariche
Il dipolo elettrico: campo, potenziale, comportamento in campo elettrico esterno
Teorema di Gauss, concetto di divergenza (prima equazione di Maxwell).
Conduttori. Induzione elettrostatica.
Condensatori e capacità.
Densità di energia del campo elettrico.
Dielettrici: Polarizzazione del materiale, vettore induzione dielettrica e sue proprietà

CORRENTE ELETTRICA (circa 6h)
Introduzione ai fenomeni di conduzione elettrica.
Intensità e densità di corrente elettrica.
Legge di Ohm, resistività e resistenza elettrica.
Potenza elettrica. Effetto Joule.
Forza elettromotrice, circuiti RC.

MAGNETOSTATICA (circa 16h)
Introduzione all'interazione magnetica. Teorema di Gauss per il campo magnetico (seconda equazione di Maxwell).
Forza agente su di una carica in moto all'interno di un campo magnetico (forza di Lorentz).
Forza agente su un conduttore percorso da corrente immerso in un campo magnetico.
Sorgenti del campo magnetico. Campo magnetico prodotto da una corrente: legge elementare di Laplace e sue applicazioni. Campo magnetico di una spira circolare percorsa da corrente. Dipolo magnetico.
Momento meccanico ed energia potenziale di un dipolo magnetico in un campo magnetico applicato.
Forza tra conduttori paralleli percorsi da corrente.
Legge di Ampère e sue applicazioni.
Campi magnetici nella materia: magnetizzazione di un materiale; materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici.

CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI VARIABILI NEL TEMPO (circa 8h)
Introduzione al fenomeno dell'induzione elettromagnetica. Leggi di Faraday-Henry, Lenz, Felici e loro applicazioni (Terza equazione di Maxwell).
Induttanza e autoinduzione.
Energia immagazzinata nel campo magnetico di una corrente. Densità di energia del campo magnetico.
Circuiti LC. Oscillazioni smorzate in un circuito LRC.
Corrente di spostamento e legge di Ampère-Maxwell (Quarta equazione di Maxwell).

ONDE ELETTROMAGNETICHE E FENOMENI DI PROPAGAZIONE DELLE ONDE (circa 12h)
Le onde elettromagnetiche e loro deduzione dalle equazioni di Maxwell. Caratteristiche generali delle onde elettromagnetiche.
Energia delle onde elettromagnetiche piane, vettore di Poynting. Pressione di radiazione.
Polarizzazione delle onde elettromagnetiche.
Spettro delle onde elettromagnetiche.
Pacchetto d'onde.
Leggi della riflessione e della rifrazione.
Interferenza tra onde elettromagnetiche (sorgenti coerenti e incoerenti, esperimento a doppia fenditura di Young, sorgenti coerenti allineate, applicazioni).
Natura del fenomeno di diffrazione. Diffrazione di Fraunhofer da una singola fenditura. Reticolo di diffrazione.

Sustainable development goals



Note

Organizzazione dell'insegnamento

L'insegnamento consta di 45 ore di lezione e 15 ore di esercitazione. Le lezioni sono dedicate alla presentazione degli argomenti del programma dell'insegnamento con definizioni, spiegazioni, teoremi e relative dimostrazioni, esempi e tutto ciò che possa risultare utile per una migliore comprensione degli argomenti e per fornire gli strumenti necessari per sviluppare capacità di ragionamento logico-deduttivo da parte dello studente. Ogni argomento teorico trattato nelle lezioni viene arricchito da esempi di applicazioni. Sono previste esercitazioni in aula sugli argomenti trattati durante le lezioni. Durante le esercitazioni il corso viene diviso in due squadre. Per i problemi considerati viene sviluppata sia la metodologia di analisi sia le tecniche di calcolo per la loro soluzione.

Bibliografia

Testo di riferimento per il corso:

P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci
"Fisica, vol. II"
Edises (Napoli) - Terza Edizione

Eventuali testi suggeriti per esercizi (uno a scelta):

S.Longhi, M. Nisoli, R. Osellame, S. Stagira
"Fisica Generale
Problemi di Elettromagnetismo e Ottica"
Società Editrice Esculapio, Bologna

P.Zotto, M. Nigro
"Problemi di Fisica Generale, Elettromagnetismo, Ottica"
Edizioni LaDotta, Casalecchio di Reno (Bologna)

G.A. Ummarino, S. Galasso
"Esercizi svolti di Fisica II" (seconda edizione)
Edizioni CLUT, Torino

P. Pavan, P. Sartori
"Problemi di Fisica II Risolti e commentati"
Casa Editrice Ambrosiana, Milano

Ulteriore materiale aggiuntivo di supporto sarà messo a disposizione degli studenti mediante il portale della didattica.

Materiale di supporto allo studio

Slides; Libro di testo; Libro di esercitazione; Esercizi; Esercizi risolti; Video lezioni tratte da anni precedenti;

Sostenimento anticipato dell'esame

E' possibile sostenere l'esame in anticipo rispetto all'acquisizione della frequenza

Criteri, regole e procedure per l'esame

Modalità di esame: Prova scritta (in aula); Prova orale obbligatoria;

Exam: Written test; Compulsory oral exam;

...

L'esame è volto ad accertare la conoscenza degli argomenti elencati nel programma di questo insegnamento e la capacità di applicare la teoria ed i suoi metodi alla soluzione di esercizi. L'esame è costituito da una parte scritta e da una successiva parte orale, da effettuarsi entrambe in aula. Durante il semestre di insegnamento del corso verranno altresì svolte attività facoltative di monitoraggio in itinere quali, ad esempio, la risposta a test a risposta multipla il cui corretto svolgimento darà origine a un punteggio che si sommerà a quello della prova scritta. Il voto finale, espresso in trentesimi, tiene conto delle valutazioni conseguite nella prova scritta (cumulativo dell'eventuale punteggio conseguito nelle attività in itinere) e nella prova orale.

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO IN ITINERE (facoltative). Le attività richiedono la partecipazione attiva dello studente durante il semestre. Saranno dettagliate ad inizio corso e richiederanno, ad esempio, la risposta a test a risposta multipla da effettuare secondo modalità e scadenze rese anch'esse note all'inizio del corso. Il punteggio massimo conseguibile è pari a 3/30.

PROVA SCRITTA (obbligatoria). La prova scritta ha durata di novanta minuti (1 ora e mezza) ed è articolata in due parti: 12 domande a risposta multipla (30 minuti) e 2 esercizi a risposta aperta (60 minuti). Durante la prova scritta non si possono consultare libri di alcun tipo o appunti inerenti il corso. È consentito l'uso di una calcolatrice non programmabile. Il risultato della prova scritta tiene conto dei punteggi conseguiti in ciascuna delle due parti nonché dei punteggi conseguiti nelle attività di monitoraggio in itinere. Il massimo voto conseguibile nella prova scritta è 30/30.

PROVA ORALE (obbligatoria). Per accedere alla prova orale i candidati devono rispondere correttamente ad almeno 7 delle domande a risposta multipla proposte nella prima parte della prova scritta e riportare una votazione complessiva della prova scritta maggiore o uguale a 16/30. La prova orale è prevalentemente rivolta ad accertare una adeguata conoscenza degli argomenti di teoria presentati durante il corso e può essere sostenuta nello stesso appello o in un appello successivo a quello in cui si è superata la prova scritta (ma comunque entro l'appello della sessione autunnale dell'anno solare in cui è stata superata la prova scritta).

❗ Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.